

Aluno(a): _____.

Orientações para o Relatório do 3º Estágio

A partir do conjunto de dados recebido, em linha gerais, desenvolva as seguintes atividades:

1. Escreva sobre o problema a ser estudado, as características dos dados e sobre o que será analisado através dos mesmos;
2. Descreva a base de dados indicando o número de observações e as variáveis com os "names", seus significados e as correspondentes unidades de medida;
3. Apresente uma boa análise exploratória de dados sempre visando identificar possíveis ausências de dados, "outliers", bem como responder às questões/objetivos da pesquisa. Sugira correções na base de dados, caso necessário;
4. Desenvolva análises uni e bivariadas como; por exemplo; análises de correlação visando verificar o nível de correlação entre cada variável explicativa e a variável resposta, além de possíveis problemas de multicolinearidade. Apresente análises bivariadas com o uso do box-plot;
5. Ajuste um modelo inicial considerando todas as variáveis explicativas e analise a qualidade do ajuste;
6. Através de critérios estatísticos, escolha o melhor modelo que se ajusta aos dados disponíveis;
7. Sobre o **modelo selecionado**, **verifique** se os **pressupostos** do MRLM são atendidos e, caso um ou mais não seja atendido, sugira e ou resolva a(s) violação(ões) de suposição(ões) encontrada(s);
8. Sobre o **modelo selecionado** e com os pressupostos **validados**, após apresentar 2 (dois) conjuntos de valores para as variáveis explicativas, $\mathbf{x}_h = (x_{h1}, \dots, x_{hk}), h = 1, 2$:
 - (a) Apresente as correspondentes **previsões pontuais** e **intervalos de confiança** para os **valores médios esperados/previstos** da variável resposta, $E(Y_h|\mathbf{x}_h), h = 1, 2$. **Interprete** de forma prática.
 - (b) De maneira análoga, para os valores de $\mathbf{x}_h, h = 1, 2$ adotados, apresente as **previsões pontuais** para as 2 (duas) **observações da variável resposta**, $Y_h, h = 1, 2$, além dos **intervalos de predição** correspondentes. **Interprete** de forma prática.

Obs.: em caso de dúvidas sobre esta etapa, recomenda-se a leitura e o estudo de algumas análises disponíveis em nosso Site e ou o seguinte Blog:

<https://www.statology.org/prediction-interval-r/>

9. A programação das análises deve ser desenvolvida preferencialmente na linguagem *R* usando o sistema *Quarto*. Eventualmente as análises podem ser desenvolvidas em *Python*.
10. O trabalho deve ser entregue da seguinte forma:
 - **Um (1) arquivo no formato .pdf** contendo de maneira mais organizada possível os “inputs” e “outputs” dos códigos juntamente com uma narrativa e descrição dos resultados, finalizando com uma **seção de Conclusão** constando o relato dos principais resultados obtidos a partir das análises realizadas;
 - **Um (1) arquivo fonte** com os *Scripts* desenvolvidos;
 - **A base de dados**, no caso de **não estar nativamente disponível** na linguagem de programação utilizada;
 - **Qualquer outro arquivo** que se fizer necessário para compilar/renderizar o arquivo fonte dos *Scripts*; **por exemplo**; **arquivo de armazenamento de referências bibliográficas** com extensão *.bib*.
11. **Todos os resultados e análises** devem ser entregues em **forma de relatório**;
12. **Data limite de entrega** 16/03/2026 (Segunda-feira) até às 23:59h. Não serão aceitos; em hipótese alguma; trabalhos enviados após este prazo, mesmo por e-mail, sendo registrado nota zero (0) no caso da não entrega no prazo;
13. Esse trabalho deve ser desenvolvido preferencialmente em equipe formada por **3 alunos**. Pode ser menos, mas façam um esforço para formarem equipes com 3 integrantes.

Com enviar o Trabalho (arquivos)? (Turma do Prof. Gilberto)

14. O envio de **TODOS os arquivos necessários** deve ser realizado **apenas** pelo **Representante da Equipe** para uma **Tarefa da PVAE** que está sendo **aberta na Turma do Prof. Gilberto** exclusivamente para o recebimento destes trabalhos.

Atenção!

15. Como a **base de dados** foi encaminhada para o **Representante da Equipe** via **e-mail**, eventualmente pode ser necessário que o mesmo **fique atento à Caixa de Spam** para receber a base e o dicionário da mesma.

Excelente Trabalho!